

基于卷积特征选择的红外目标跟踪^{*}

钱 琨^{1,2}, 杨俊彦^{1,2}, 余 跃^{1,2}, 赵 东³, 荣生辉⁴

(1. 上海航天控制技术研究所, 上海 201109; 2. 中国航天科技集团有限公司 红外探测技术研发中心, 上海 201109;
3. 西安电子科技大学 物理与光电工程学院, 西安 710071; 4. 中国海洋大学 信息科学与工程学院, 山东 青岛 266100)

摘 要: 对红外图像中的目标跟踪时,复杂的背景信息以及目标像素数较少等因素增加了红外目标跟踪难度,目标区域的图像块缺乏特征信息使得普通跟踪算法较易产生跟踪偏移问题。为解决此问题,提出了一种基于粒子滤波框架下的卷积特征选择的红外目标跟踪算法。首先,在初始目标块上提取少量图像块作为滤波器,进而获得表征能力更强的卷积特征。然后,采用在线提升算法对该特征进行选择,增加跟踪算法的精度和执行效率。最后,将贝叶斯分类器的响应作为粒子权值估计出目标状态。实验结果验证了所提算法的跟踪性能优于其他几种传统算法。

关键词: 红外图像; 目标跟踪; 弱小目标; 卷积特征; 提升; 粒子滤波

中图分类号: TP391.4 **文献标志码:** A **doi:**10.11884/HPLPB201931.190133

Infrared target tracking based on selective convolution features

Qian Kun^{1,2}, Yang Junyan^{1,2}, Yu Yue^{1,2}, Zhao Dong³, Rong Shenghui⁴

(1. Shanghai Institute of Spaceflight Control Technology, Shanghai 201109, China;
2. Infrared Detection Technology Research and Development Center of China Aerospace Science and Technology Corporation, Shanghai 201109, China;
3. School of Physics and Optoelectronic Engineering, Xidian University, Xi'an 710071, China;
4. School of Information Science and Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Abstract: Infrared target tracking is heavily influenced by illumination variation, small size and complex background, and the lack of target information makes the algorithm lose targets easily. Therefore, an algorithm based on convolution features and feature selection method is presented in this paper to track IR targets. First, several filters in target patches of the first frame are used to obtain strong features. Then, the boosting method is utilized to train the features with redundant information, thus, the algorithm performance of accuracy and execution efficiency can be improved. Finally, particle weights are represented by the response of the native Bayes classifier. Experimental results show that the presented algorithm obtains good performance.

Key words: infrared image; target tracking; dim-small target; convolutional feature; boosting; particle filter

PACS: 07.05.Pj; 42.30.Va

红外热成像图像序列的目标跟踪已被广泛应用于交通监控、精确制导、医疗诊断等领域。红外图像的低信噪比、目标的快速非线性运动以及遮挡等因素,导致了跟踪偏移^[1]。另外,目标离探测器较远时,在成像平面上仅有几像素,即弱小目标^[2]。加之背景杂波的影响,红外目标跟踪成为一项较为困难的任务。

传统的红外目标跟踪^[3-6]算法主要有基于图像滤波的算法、基于特征匹配的算法以及基于目标与背景分类的算法。图像滤波的跟踪算法包括基于粒子滤波、时空滤波^[3]和管道滤波^[4]等滤波算法。粒子滤波算法^[5]考虑了物体的非线性运动,重采样策略防止了粒子退化现象。后两种算法将多帧图像的目标跟踪转变成单帧图像的检测任务,算法对复杂背景较为敏感且实时性不高。因利用了傅里叶变换,基于相关滤波的跟踪^[6]算法获得了较高的实时性。文献[7]中的时空上下文模型表征了目标像素与其邻域像素的时空关系,并依据相关滤波

^{*} 收稿日期:2019-04-17; 修订日期:2019-06-06

基金项目:国家自然科学基金项目(51801142); 中央高校基本科研业务费项目(201813019); 中国博士后科学基金面上项目(2019M652472)

作者简介:钱 琨(1990—),男,博士,工程师,主要从事红外目标跟踪方面的研究; jsdtqk@163.com。

获取目标的响应图,估计出目标状态。

基于特征提取与匹配的算法致力于获取分类性能较强的特征信息,如直方图特征^[8]、哈希特征^[9-10]和 Hog 特征^[11-12]等。均值漂移算法^[8]所提取的直方图特征较好地适应了红外图像,但目标区域的灰度统计的稳定性易受到光照变换和复杂背景的影响。文献^[12]提出了一种先粗匹配再细匹配的跟踪方法,基于 SIFT 特征实现相邻两帧间目标粗匹配,而后进一步匹配 HOG 特征对目标位置进行微调。该算法中的灰度特征信息不够丰富,这干扰了红外目标状态的估计。由此,可采用提升算法来挑选出分类性能较强的特征^[10]。进一步,压缩感知跟踪器通过查找积分图求得图像的哈希特征,并采用稀疏的压缩感知矩阵来降低特征的维度,从而大大提升了算法实时性。但在目标被部分遮挡时,参数频繁更新会导致跟踪失败。由此,文献^[13]将压缩特征与稀疏表示模型相结合,从而增加了此类跟踪方法的鲁棒性。

二分类跟踪算法的目的是增加目标与背景的分度,而其核心也是提取强特征,并通过贝叶斯分类以及支持向量机等分类方法^[7, 9]对候选样本加以区分。上述特征均是针对特定目标的应用,而基于卷积网络的跟踪算法可通过对大量样本进行训练,获得适应多种复杂场景的深度特征。张开华等对原始神经网络^[14]进行改进,提出一种无需训练的卷积网络^[15]的跟踪算法。该算法将初始目标作为先验,获得多特征模式的滤波器。但是,红外弱小目标的纹理信息较少,导致了算法精度较低。

基于上述分析,本文提出了一种基于卷积特征选择的红外目标跟踪算法。采用提升算法对无需训练的卷积特征进行了选择;在运动模型上,采用粒子滤波对粒子状态进行了预测;在匹配方法上,粒子权值最大的模板即为目标。

1 红外图像的卷积特征

1.1 卷积特征

红外图像块的卷积特征的提取包括简单层和复杂层两部分,具体过程如图 1 和图 2 所示。首先,在初始目标样本上获取一组滤波器集,并将其与候选图像卷积,从而获得局部特征图,即简单层。然后,由局部特征向量构成二维的特征图,即复杂层。

初始帧,将候选样本归一化为尺寸 $n \times n$ 像素的图像块 I_{j_0} ($j_0 = 1, 2, \dots, N_p$), N_p 是模板数量。然后,在目标块上采样图像块 Y_j ($j = 1, 2, \dots, l$) $\in R^{w \times w}$ ($w < n$) 作为滤波器,且 $l = (n - w + 1) \times (n - w + 1)$ 。

在每个目标块对应的滤波器集中,任选一个构成数量为 N_p 的滤波器集。给定滤波器 Y_j ($j = 1, 2, \dots, N_p$),简单层 $S_j \otimes R^l$ 可表示为

$$S_j = Y_j \otimes I_{j_0} \quad (1)$$

如图 1 和 2 所示,获取了小目标和面目标的简单层特征。尽管不同时刻的目标模板在外观上存在差异,其简单层仍具有相似灰度分布。由此,滤波器 Y_j 的卷积操作能够提取目标模板的某种特征,即保留了目标的局部结构。另外,目标之间的复杂层具有较高的相似性,而目标与背景的复杂层差别较大。分析可知,将该卷积特征作匹配模板,可有效提高贝叶斯算法的分类性能。

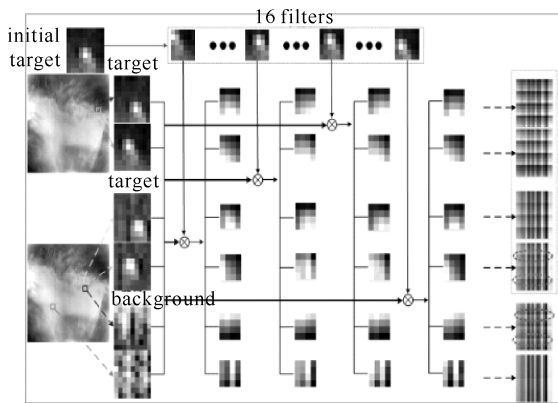


Fig. 1 Convolutional feature of small targets

图 1 小目标的卷积特征

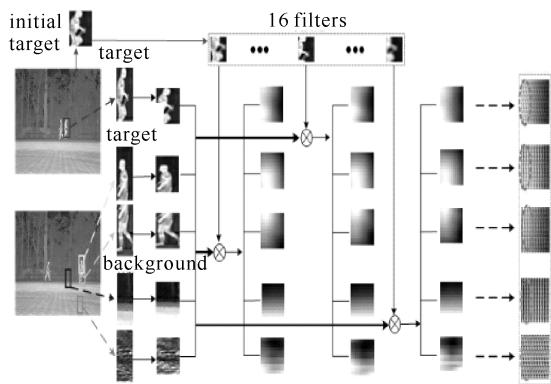


Fig. 2 Convolutional features of area targets

图 2 面目标的卷积特征

1.2 算法动机

为更好地描述目标的外观,通常采用特征提取或特征选择两种方法,以减少数据属性(即特征)维度。特征

提取是在原始特征基础上构造新特征(如 Hog),其改变了原始特征空间。而特征选择则是对原始特征进行筛选,从而获得原始特征的子集。

上述卷积方法可自适应获得目标特征,但由于红外图像信息缺失,卷积特征中包含了冗余背景信息,从而增加了算法分类的难度。为解决这一问题,采用提升算法对卷积特征进行筛选,获得分类性能较强的特征。

2 基于提升算法的卷积特征跟踪算法

为增加卷积特征的分类性能,引入提升算法来抑制特征的冗余信息。

2.1 提升算法

在弱分类器集中选出若干表征能力强的弱分类器,并通过加权得到强分类器,即

$$H(v) = \sum_{k=1}^K \alpha_k h_k(v) \quad (2)$$

式中: α_k 为固定权值 1; K 表征了挑选出的弱分类器数量。

给定正样本集与负样本集,其卷积特征表示为 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_{IN_p})$,其中元素是独立分布的。基于贝叶斯准则,可求得弱分类器 h_k 为

$$h_k(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{IN_p} \lg \left[\frac{P(v_i | y=1)}{P(v_i | y=0)} \right] \quad (3)$$

其中,样本的标签 $y \in \{0, 1\}$,“ $y=1$ ”和“ $y=0$ ”分别代表正样本和负样本。条件概率 $P(v_i | y)$ 可依据高斯分布建模为

$$P(v_i | y=1) \rightarrow N(\mu_i^1, \sigma_i^1) \quad (4)$$

$$P(v_i | y=0) \rightarrow N(\mu_i^0, \sigma_i^0) \quad (5)$$

其中:参数 $\mu_i^1, \sigma_i^1, \mu_i^0$ 和 σ_i^0 分别表示正负样本的均值和方差,其更新表示为

$$\mu_i^1 \leftarrow \rho \mu_i^1 + (1 - \rho) \mu^1 \quad (6)$$

$$\sigma_i^1 \leftarrow \sqrt{\rho (\sigma_i^1)^2 + (1 - \rho) (\sigma^1)^2 + \lambda (1 - \rho) (\mu_i^1 - \mu^1)^2} \quad (7)$$

$$\mu_i^0 \leftarrow \rho \mu_i^0 + (1 - \rho) \mu^0 \quad (8)$$

$$\sigma_i^0 \leftarrow \sqrt{\rho (\sigma_i^0)^2 + (1 - \rho) (\sigma^0)^2 + \lambda (1 - \rho) (\mu_i^0 - \mu^0)^2} \quad (9)$$

式中: $\rho > 0$ 是学习因子; λ 为权重参数。

提升算法是通过一种贪婪的训练弱分类器的方式来选择少量表征能力强的分类器的方法,可描述为

$$h_k = \arg \max_{h \in \{h_1, \dots, h_m, a\}} L(H_{k-1} + ah) \quad (10)$$

式中: H_{k-1} 表示 $(k-1)$ 个弱分类器构成的强分类器; h 表示任意弱分类器; L 表示对数似然函数,即

$$L = \sum_i \lg[P(y_i | v_i)] = \sum_i [y_i \lg(P(y_i=1 | v_i)) + (1 - y_i) \lg(1 - P(y_i=1 | v_i))] \quad (11)$$

其中, $P(y=1 | \mathbf{v}) = 1 / \{1 + \exp[H(\mathbf{v})]\}$ 。

训练过程中,每次迭代都会选出表征能力最强的弱分类器,并赋予权值,以构成强分类器。由此,提升算法相当于从特征池中选出了 K 个分类性能较强的特征,且特征降维提升了算法实时性。

2.2 基于卷积特征选择的算法

红外弱小目标的机动性较强,通常表现为非线性和非高斯运动。由此,基于粒子滤波框架,通过动态估计粒子状态进一步提高分类器性能。

采用二阶自回归模型预测当前帧的目标状态,即

$$s_t(g) = 2s_{t-1}(g) - s_{t-2}(g) + \eta \quad (12)$$

式中: $s_t(g)$ 指 t 时刻的第 g 个粒子的状态; η 表示二维白噪声协方差。

进一步,观察模型 $P(z_t | s_t(g))$ 可描述为

$$P[z_t | s_t(g)] \propto \exp[H(\mathbf{v}(g))] \quad (13)$$

式中: $\mathbf{v}(g)$ 是第 g 个粒子的特征。

跟踪过程中,目标的外观变化较大,参数更新是必要的。但参数更新得过于频繁会导致跟踪偏移。由此,算法中每五帧更新一次。

在进行面目标跟踪时,卷积模型的滤波器随着时间的推移而更新。对于小目标,滤波器保持初始状态不变,也可在滤波器集中加入由二维高斯函数生成的小目标模板,即

$$I(x, y) = I_{\max} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y - y_0)^2}{2\sigma_y^2} \right] \quad (14)$$

式中: $I(x, y)$ 是位置 (x, y) 处的灰度; (x_0, y_0) 表示目标位置; $I_{\max}$ 是目标灰度最大值; σ_x 和 σ_y 分别表征了水平与垂直方向的扩散程度。

在特征选择部分,更新弱分类器的均值和方差参数,在线更新机制有效地提高了算法适应目标外观变化的能力。算法的流程图如图 3 所示。

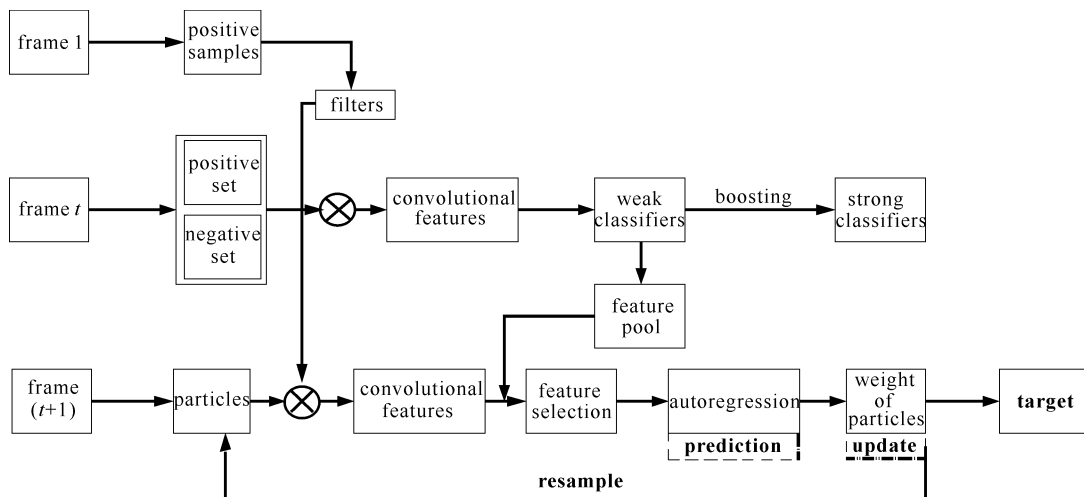


Fig. 3 Flow chart of the proposed tracking algorithm

图 3 跟踪算法的流程图

3 实验结果及分析

实验中采用六组复杂背景的红外序列,即 Girl-Griffith, People-Griffith, Car-Griffith, Plane-Griffith, Plane1 以及 Plane2,序列总长度为 942 帧,具体描述如表 1 所示。实验的硬件为 3.2 GHz 的 CPU 和 4 GB 内存的台式电脑,软件为 Matlab2014a。进一步,将本算法 CNB 与模板匹配算法 TMT^[16]、压缩跟踪算法 CT^[9]、时空上下文跟踪 STC 算法^[7]、均值漂移算法 MSPF^[8]以及 L1 跟踪算法^[13]作定性定量比较,结果如图 4 到 9 所示。

表 1 六组红外序列描述

Table 1 Description of six IR sequences

sequence	frame	image size	target size	description
Girl-Griffith	150	640×512	40×110	people, around the tree and stone
People-Griffith	200	640×512	35×75	people, in front of the jungle
Car-Griffith	147	640×512	40×35	car, on the road
Plane-Griffith	239	640×512	15×8	plane, influenced by the cloud
Plane1	86	256×256	2×2~4×4	plane, bright cloud
Plane2	120	256×256	3×3~5×5	plane, strong edge

将目标模板归一化成 25×25 像素(小目标为 12×12),滤波器尺寸设为 15×15(小目标为 6×6),滤波器数量设为 16。在特征选择部分,弱分类器的学习因子 ρ 为 0.85,且弱分类器数量 k 设为 50。在粒子滤波部分,二维协方差 η 设为 $[0.5, 0.5] \sim [5, 5]$,该参数值与速度有关。兼顾算法的执行效率与精确度,粒子数量设为 100。更新阶段,参数 σ_x 和 σ_y 均设为目标长宽的均值。

3.1 定性比较

如图 4 所示,Girl-Griffith 序列中的目标在树和石头旁行走,CT 算法和 TMT 算法在 115 帧和 150 帧丢失目标。图 5 中,两个人的外观特征类似,两者在第 130 帧时在视场的中间交叉而过。L1 在第 130 帧时跟踪失败,而均值偏移跟踪算法和压缩跟踪算法将非目标的人检测为目标(如第 195 帧所示),即受目标遮挡或具有相

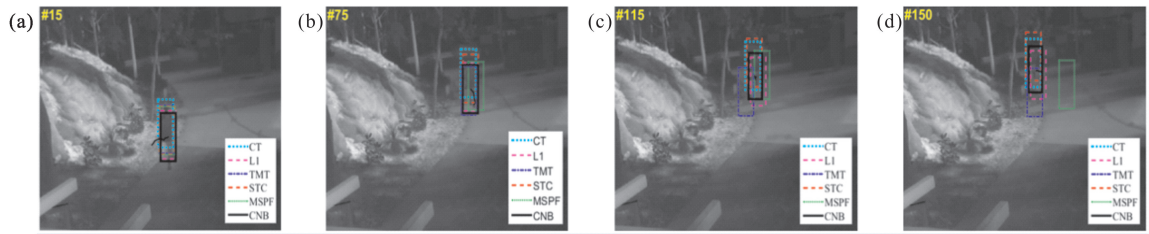


Fig. 4 Tracking results on Girl-Griffith

图 4 Girl-Griffith 序列上的跟踪结果

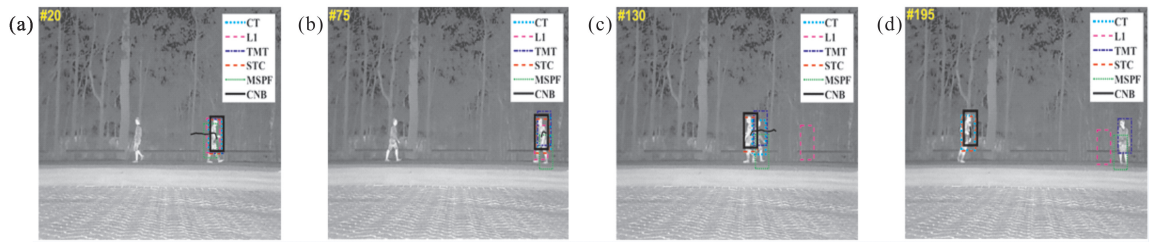


Fig. 5 Tracking results on People-Griffith

图 5 People-Griffith 序列上的跟踪结果

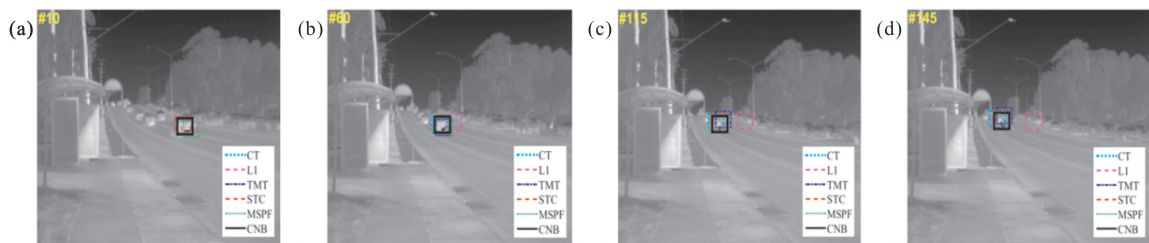


Fig. 6 Tracking results on Gar-Griffith

图 6 Car-Griffith 序列上的跟踪结果

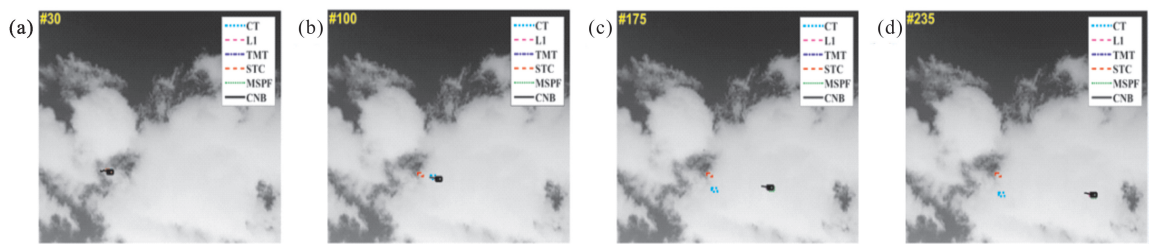


Fig. 7 Tracking results on Plane-Griffith

图 7 Plane-Griffith 序列上的跟踪结果

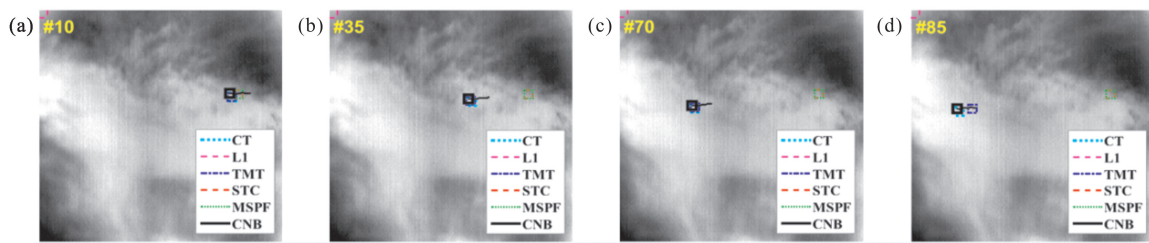


Fig. 8 Tracking results on Plane1

图 8 Plane1 序列上的跟踪结果

似外观的物体干扰。图 6 中,Car-Griffith 序列中的目标周围存在有多个类似物体,L1 算法在该序列的跟踪效果较不好。

进一步,序列 4-6 含有小目标和大量背景杂波。在序列 4 的第 100 帧中(图 7(b)),目标周围云层边缘较强,从而导致 STC 算法和 CT 算法开始发生跟踪偏移且不可恢复,这也是仅跟踪而不检测这种方法的不足之

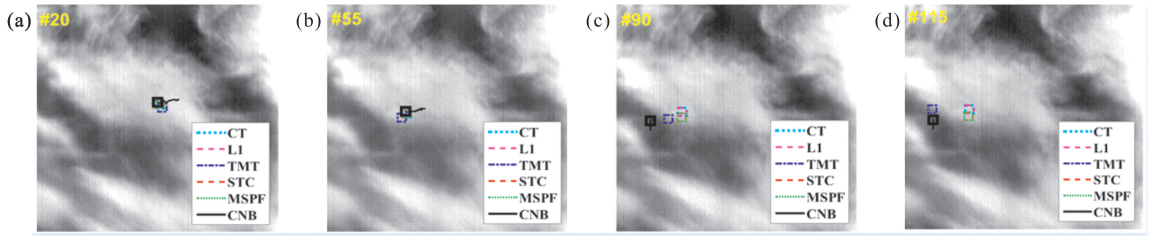


Fig. 9 Tracking results on Plane2

图 9 Plane2 序列上的跟踪结果

处。在序列 5 中,目标始终淹没于云层背景中,L1 算法和 TMT 算法在第 85 帧跟踪失败,而 MSPF 算法在跟踪初始时刻就丢失目标且跟踪误差越来越大。在图 9 的序列 6 中,第 90 帧和 115 帧中,只有本文所提 CNB 算法成功跟踪小目标,其余的算法均在目标穿过云层时(第 90 帧),产生跟踪误差且不可恢复。

3.2 定量比较

采用中心位置误差(CLE)、跟踪精度(SR)和帧每秒(FPS)作定量分析,实验结果如图 10 和表 2 所示。

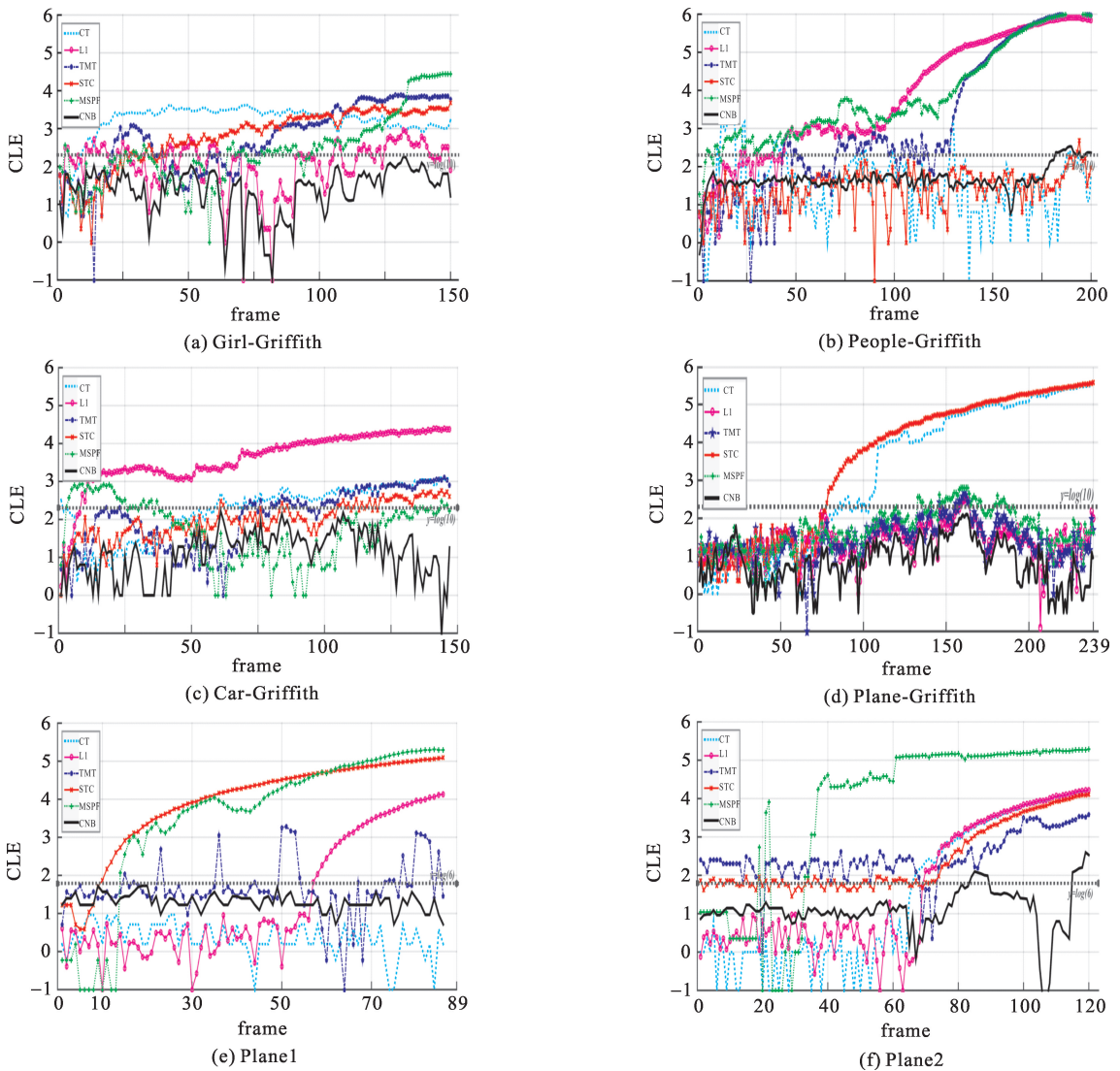


Fig. 10 Center location error of all trackers over the six sequences

图 10 六组序列的所有算法的中心位置误差

图 10 的纵坐标表示 CLE 的对数,“ $y=\lg(6)$ ”是大目标跟踪成功与否的边界,即 CLE 为 10,而小目标 CLE 值设为 6。如图 10(a)所示,L1 算法和所提算法的平均 CLE 值较小,而其余四种算法在多数帧的 CLE 值大于该边界值。对于序列 2,L1 算法、TMT 算法和 MSPF 算法的 CLE 曲线在第 100 帧后上升较快,这是由于目标

受相似物体干扰。如表 2 所示,L1 算法和 MSPF 算法在序列 2 上的 SR 分别为 0.2 和 0.04。CT 算法因采用了分类性较强的哈希特征,使得其在背景简单的红外序列上有效地跟踪目标。图 10(c)中,L1 算法在第十帧后的目标估计位置与真实位置的距离逐渐变大。另外,TMT 算法、STC 算法与 CT 算法在第 100 帧后跟踪失败。

如图 10(d)所示,CT 算法和 STC 算法的 CLE 曲线的在 70 帧后浮动较大,这是由于目标在此时运动经过云层边缘。由图 10(e)和图 10(f)可知,MSPF 算法对强辐射的红外背景较为敏感。在图 10(f)中,只有本文算法在整个序列中有效地跟踪弱小目标,其余算法在初始几十帧后便丢失目标。从图 10 的(a)~(f)中可以看出,本文提出的算法的 CLE 波动较小,跟踪准确并且稳定。

表 2 跟踪性能对比
Table 2 Comparison of all tracking algorithms

sequence	CLE						average SR	FPS
	Girl-Griffith	People-Griffith	Car-Griffith	Plane-Griffith	Plane1	Plane2		
CT	0.06	0.86	0.40	0.39	1.00	0.54	0.54	40
L1	0.59	0.20	0.05	0.96	0.65	0.58	0.51	12
TMT	0.33	0.38	0.54	0.95	0.77	0.08	0.51	24
STC	0.23	0.99	0.71	0.32	0.10	0.34	0.45	100
MSPF	0.47	0.04	0.76	0.84	0.15	0.65	0.49	20
CNB	1.00	0.97	1.00	0.97	1.00	0.95	0.98	19

如表 2 所示,粗体与斜体分别表示最优与次优。L1 算法的 SR 可高达为 0.96,但算法较为耗时。MSPF 算法提取了红外图像的梯度直方图特征,因而在小目标浸入亮云背景中时获取了不稳定的灰度统计(如 Plane1 序列上,SR 为 0.15)。CT 算法在背景杂波较多的红外序列(如 Plane-Griffith 以及 Plane2 序列)上的 SR 较低。得益于粒子滤波,本文算法的目标状态可由权值较高的少数粒子状态求得,算法鲁棒性得到提升。

综上所述,本文算法能够克服复杂的背景杂波,适用于复杂背景下的红外弱小目标跟踪,也适用于复杂背景下的面目标跟踪。相对于其他几种对比算法,所提算法在六组红外序列上的中心位置误差较小,并且跟踪精度明显优于其他几种对比算法。另外,在 128 GB 内存平台上验证了该算法具有较好的实时性。

4 结 论

针对复杂红外背景,本文结合特征提取与特征选择,提出了一种粒子滤波下的目标跟踪算法。红外图像的卷积特征适应了多种红外目标,提升算法一定程度上提升了该特征的分类性能。另外,在线的更新策略降低了算法对复杂红外图像的敏感程度。多组实验验证了所提算法具有较高的精度,为后续的目标识别奠定了坚实的基础。

参考文献:

[1] Kim S, Lee J. Scale invariant small target detection by optimizing signal-to-clutter ratio in heterogeneous background for infrared search and track[J]. Pattern Recognition, 2012, 45(1):393-406.

[2] Wang Xin, Ning Chen, Xu Lizhong. Spatiotemporal difference-of-Gaussians filters for robust infrared small target tracking in various complex scenes[J]. Applied Optics, 2015, 54(7):1573-1586.

[3] 张素,安博文,潘胜达.基于时空非局部相似性的海上红外目标检测[J].光子学报,2018,47:1110001.(Zhang Su, An Bowen, Pan Sheng-da. Infrared dim target detection based on temporal-spatial non-local similarity. Acta Photonica Sinica, 2018, 47:1110001)

[4] 董维科,张建奇,刘德连,等.基于运动方向估计的管道滤波算法[J].光子学报,2013,42(4):471-474.(Dong Weike, Zhang Jianqi, Liu Delian, et al. Pipeline filter algorithm based on movement direction estimation. Acta Photonica Sinica, 2013, 42(4):471-474)

[5] 程建,周越,蔡念,等.基于粒子滤波的红外目标跟踪[J].红外与毫米波学报,2006,25(2):113-117.(Chen Jian, Zhou Yue, Cai Nian, et al. Infrared object tracking based on particle filter. Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2006, 25(2):113-117)

[6] He Yujie, Li Min, Zhang Jinli, et al. Infrared target tracking via weighted correlation filter[J]. Infrared Physics and Technology, 2015, 73: 103-114.

[7] 赵东,周慧鑫,于君娜,等.复杂天空背景下的红外弱小目标跟踪[J].强激光与粒子束,2018,30:061002.(Zhao Dong, Zhou Huixin, Yu Junna, et al. Tracking of infrared dim small target in complex sky background. High Power Laser and Particle Beams, 2018, 30:061002)

[8] 王晓卫,王旭东,贺明.基于直方图比的背景加权的 Mean Shift 目标跟踪算法[J].强激光与粒子束,2016,28:051001.(Wang Xiaowei, Wang Xudong, He Ming. Target tracking algorithm based on Mean Shift and histogram ratio background weighted. High Power Laser and Particle Beams, 2016, 28:051001)

[9] Zhang Kaihua, Zhang Lei, Yang M H. Fast compressive tracking[J]. IEEE Trans Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2014, 36 (10):2002-2015.

[10] Babenko B, Yang M, Belongie S. Robust object tracking with online multiple instance learning[J]. IEEE Trans Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2011, 33(8):1619-1632.

[11] Henriques J F, Caseiro R, Martins P, et al. High-speed tracking with kernelized correlation filters[J]. IEEE Trans Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015, 37(3):583-596.

[12] Qiao Huang, Yang Jie. A multistage target tracker in IR image sequences[J]. Infrared Physics and Technology, 2014, 65:122-128.

[13] Li Ying, Li Pengcheng, Shen Qiang. Real-time infrared target tracking based on l_1 minimization and compressive features[J]. Applied Optics, 2014, 53(28):6518-6526.

[14] Wang Li, Liu Ting, Wang Gang, et al. Video tracking using learned hierarchical features[J]. IEEE Trans Image Processing, 2015, 24(4):1424-1435.

[15] Zhang Kaihua, Liu Qingshan, Wu Yi, et al. Robust visual tracking via convolutional networks without training[J]. IEEE Trans Image Processing, 2016, 25(4):1779-1792.

[16] 陈皓,马彩文,陈岳承,等. 基于灰度统计的快速模板匹配算法[J]. 光子学报, 2009, 38(6):1586-1589. (Chen Hao, Ma Caiwen, Chen Yuecheng, et al. Fast template matching arithmetic based on image gray statistic. Acta Photonica Sinica, 2009, 38(6):1586-1589)

激光与物质相互作用及激光应用国际会议第一轮通知

随着激光技术的发展,使得强激光的应用范围从科学领域不断拓展到工业、国防军事、医学卫生等领域,成为当代新技术的重要支柱。围绕着激光应用,强激光与物质相互作用的研究一直是科学研究的前沿领域,在该领域所获得的众多研究成果已经或正在转化为现实生产力。

为促进激光应用技术及激光与物质相互作用领域的科学技术发展与交流,中国光学工程学会联合上海机电工程研究所、南京理工大学主办,将于2019年11月27-29日在上海举办“激光与物质相互作用及激光应用国际会议”。会议组委会将邀请国内外该领域的知名专家和学者到会共同交流,深入探讨强激光与物质相互作用及其应用领域所取得的最新研究成果。

诚挚欢迎国内外相关领域科研院所的科研人员以及相关院校的教师、研究生等踊跃投稿、参加会议。会议组委会届时将推荐会议论文至国家公开出版的优秀期刊发表。会议同期安排产品展示活动。

主办单位：中国光学工程学会、上海机电工程研究所、南京理工大学

承办单位：中国光学工程学会、上海机电工程研究所激光制造与材料处理国际联合实验室

联办单位：上海市宇航学会导弹总体专业委员会

大会主席(拟定)：王立军,中国科学院院士 Klaus Zimmer,德国莱布尼兹表面改性研究所

征文方向：

激光与物质相互作用及表面加工方向

激光照射的作用及机制

激光等离子体物理及应用

激光沉积作用

膜及表面工程

纳米结构材料

表面改性

表面特性及分析

表面理论计算及建模方法

激光器及激光应用方向

激光器技术的进展

高功率激光器

非线性光学

激光大气海洋传输

光场调控物理

大气湍流光学特性测量技术

投稿须知：

会议邀请作者将原创的论文投往本会议,文章长度为4-8页,中英文兼收。所有稿件务必做好保密审查工作。请作者登录网站提交论文全文 <http://events.kjtxw.com/tougao/LSMIM2019.html> 通过审查的稿件被大会录用并将结集为会议论文集,优秀稿件将根据方向推荐至正式出版物发表。截稿日期为09月30日。

中文稿件合作期刊：

《红外与激光工程》、《光学精密工程》、《强激光与粒子束》、《表面技术》、《中国激光》、《应用激光》

英文稿件：《Surface and Intersurface》、《SPIE会议论文集》

会议日程：11月27日报到,11月28日上午大会报告,11月28日下午至29日全天特邀专家报告。

会议地址：上海虹桥元一希尔顿酒店,上海红松东路1116号

组委会联系方式：

中国光学工程学会:高 泱,15801451309,gaoyang@csoe.org.cn

上海机电工程研究所:高 森,13918984012

南京理工大学:韩 冰,13770919301